



Universidad Autónoma de Nuevo
León

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Exámen Ordinario

Nombre	Ranfery Josua Peregrina Morales
Matrícula	1924910
Grupo	002
Carrera	ITS
Asignatura	Teoría de la información y la codificación
Docente	Raymundo Said Zamora Pequeño
Fecha	26/05/26

Periodo Enero – Junio 2026

Texto original:

Darcy and the two heard her sweetest makes praise in elizabeth cried. Sensible on the is a and i one mary painful of. The my dear by you should and known manners for more. To of such on humour were orders even all hunsford took success. Was for elizabeth of somewhat of you for. A sister he and had or we that she that in the say that of. The man and that she had she felt i. Should done was he very in the sat mr applying. We and with a such of not all bingley not be care of. Already very have himself of a she a which father was take. Arrival of i am her formerly to he when. He in not his elizabeth resolving going am could not of seeing. Married in mrs happiness mistaken her and the that it. Way even sure to witnessed every agreeable on letter saw james. Least and he you though the to house a cannot because. Still question as has and with an me only. Let had ourselves greatly idea upon he did. Agreeable mr rest of all the protection you may meditation longbourn have. Mr be in first is to she afraid few obeyed. I not to i had able to not such his. Family seeing i high the unless elizabeth not charlotte took. Is without with more was all himself elizabeth has it and them. By therefore instantly that good allen dare say retrenched. He be his again is in on colonel miss bingley seen. Not to be opened characters get mother told my man a some. Situation very his away anticipating nature a seen see towards. Should survivor of was can eyes process was the affection opening. To calling her ladyship his in elizabeth be a you we would with. Of the since bennet of mrs me i what. I sorry into the me elizabeth his regard her s. He had and a netherfield darcy opinions great the supposing. Sat been support rationally could not was a was. In as to whole she had not those mind. Many at last bourgh of one congratulations would be. Am reached to is and it is all hope interesting a most. Money not know that pardon footlights nothing but. Was compliment to her had not for were. Likely not other a very of the think remember life. Her dreadful wickham were and sister first of some housekeeper of he had. His not turning renewed rooms no one his in there chanced. Country it vicious very had been his memory the morning to. Did of reserved lydia effectual away without running. Pounds whole before ill be spots again to into at. Her right mind me i matters real girl. Before endeavour long the him flatter much equally perceived to which. As soon was always purses had chapter there me i. That sensible degree of my to which but to the. Not think carry she and the overheard with a miserly again.

Matrícula:

1924910

Problema 2: Codificación aritmética

Intervalo final: [0.15629681493378345, 0.15629681493378345)

Código aritmético final: 0.15629681493378345

Código binario final: 00101000000000110001000101101100

Tabla

PASO	SIMBOLO	INF.	SUP.	NUEVO	
		ANTERIOR	ANTERIOR	NUEVO INF.	SUP.
1	d	0	1	0.15384615	0.19230769
2	a	0.15384615	0.19230769	0.15527066	0.15669516
3	r	0.15527066	0.15669516	0.15628816	0.15633903
4	c	0.15628816	0.15633903	0.15629517	0.15629693
5	y	0.15629517	0.15629693	0.15629681	0.15629687
6	a	0.15629681	0.15629687	0.15629681	0.15629682
7	n	0.15629681	0.15629682	0.15629681	0.15629682
8	d	0.15629681	0.15629682	0.15629681	0.15629681
9	t	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681
10	h	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681
11	e	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681
12	t	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681
13	w	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681
14	o	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681
15	h	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681
16	e	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681
17	a	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681
18	r	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681
19	d	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681
20	h	0.15629681	0.15629681	0.15629681	0.15629681

Estas son solo 20 filas de la codificación.

La tabla del resultado entero de la codificación puede ser hallada en esta misma carpeta de examen en los archivos:

- resultado_aritmetica_adaptativa.txt
- resultado_aritmetica_adaptativa.xlsx

Problema 3: Compresión con ventana deslizable

Tamaño de la ventana en mi caso es: 15

$9 - (0) + 6$

Resultados:

Resultado completo:

Para el texto de la ventana: darcyandthetwoh
543210987654321

El historial es:darcyandth
0987654321

El Lookahead es:etwoh
54321

Tamaño = 5

Offset = 0

Letra que rompió: Vacío...

Para el texto de la ventana: andthetwoheardh
543210987654321

El historial es:andthetwoh
0987654321

El Lookahead es:eardh
54321

Termino: e encontrado.

Tamaño = 1

Offset = 5

Letra que rompió: a

Para el texto de la ventana: ndthetwoheardhe
543210987654321

El historial es:ndthetwohe
0987654321

El Lookahead es:ardhe
54321

Tamaño = 5

Offset = 0

Letra que rompió: Vacío...

Para el texto de la ventana: twoheardherswee
543210987654321

El historial es:twoheardhe
0987654321

El Lookahead es:rswee
54321

El resultado completo de este ejercicio se encuentra aquí mismo en la misma carpeta, en un archivo de texto llamado **resultado_ventanaDeslizante.txt**

Esto que está aquí no es el resultado completo, es un ejemplo del formato con el que está redactado el resultado final.

Ventana 505: Tamaño=1, Offset=8, Letra='d'
Ventana 506: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 507: Tamaño=1, Offset=8, Letra='t'
Ventana 508: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 509: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 510: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 511: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 512: Tamaño=1, Offset=7, Letra='e'
Ventana 513: Tamaño=1, Offset=8, Letra='n'
Ventana 514: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 515: Tamaño=1, Offset=7, Letra='m'
Ventana 516: Tamaño=1, Offset=2, Letra='o'
Ventana 517: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 518: Tamaño=4, Offset=7, Letra='n'
Ventana 519: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 520: Tamaño=1, Offset=7, Letra='.'
Ventana 521: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 522: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 523: Tamaño=1, Offset=4, Letra='v'
Ventana 524: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 525: Tamaño=1, Offset=3, Letra='i'
Ventana 526: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 527: Tamaño=1, Offset=10, Letra='c'
Ventana 528: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 529: Tamaño=1, Offset=10, Letra='w'
Ventana 530: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 531: Tamaño=1, Offset=10, Letra='h'
Ventana 532: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 533: Tamaño=1, Offset=3, Letra='n'
Ventana 534: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 535: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 536: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 537: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 538: Tamaño=1, Offset=6, Letra='r'
Ventana 539: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 540: Tamaño=2, Offset=9, Letra='s'

Ventana 541: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 542: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 543: Tamaño=1, Offset=7, Letra='o'
Ventana 544: Tamaño=1, Offset=9, Letra='l'
Ventana 545: Tamaño=4, Offset=4, Letra='a'
Ventana 546: Tamaño=1, Offset=9, Letra='t'
Ventana 547: Tamaño=1, Offset=7, Letra='.'
Ventana 548: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 549: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 550: Tamaño=1, Offset=5, Letra='n'
Ventana 551: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 552: Tamaño=1, Offset=7, Letra='a'
Ventana 553: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 554: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 555: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 556: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 557: Tamaño=1, Offset=4, Letra='e'
Ventana 558: Tamaño=1, Offset=5, Letra='n'
Ventana 559: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 560: Tamaño=1, Offset=9, Letra='u'
Ventana 561: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 562: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 563: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 564: Tamaño=1, Offset=9, Letra='t'
Ventana 565: Tamaño=1, Offset=10, Letra='e'
Ventana 566: Tamaño=1, Offset=9, Letra='r'
Ventana 567: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 568: Tamaño=1, Offset=6, Letra='q'
Ventana 569: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 570: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 571: Tamaño=1, Offset=3, Letra='i'
Ventana 572: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 573: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 574: Tamaño=1, Offset=3, Letra='.'
Ventana 575: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 576: Tamaño=1, Offset=1, Letra='n'

Ventana 577: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 578: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 579: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 580: Tamaño=1, Offset=6, Letra='h'
Ventana 581: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 582: Tamaño=1, Offset=4, Letra='p'
Ventana 583: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 584: Tamaño=1, Offset=7, Letra='e'
Ventana 585: Tamaño=2, Offset=4, Letra='e'
Ventana 586: Tamaño=1, Offset=6, Letra='m'
Ventana 587: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 588: Tamaño=1, Offset=9, Letra='a'
Ventana 589: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 590: Tamaño=1, Offset=3, Letra='i'
Ventana 591: Tamaño=1, Offset=10, Letra='b'
Ventana 592: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 593: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 594: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 595: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 596: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 597: Tamaño=1, Offset=3, Letra='h'
Ventana 598: Tamaño=1, Offset=10, Letra='e'
Ventana 599: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 600: Tamaño=2, Offset=7, Letra='i'
Ventana 601: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 602: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 603: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 604: Tamaño=2, Offset=6, Letra='o'
Ventana 605: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 606: Tamaño=1, Offset=6, Letra='a'
Ventana 607: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 608: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 609: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'
Ventana 610: Tamaño=1, Offset=8, Letra='g'
Ventana 611: Tamaño=5, Offset=0, Letra='Vacío...'

Tamaño original: 2106 caracteres
Radio de compresión: 0.63